# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-HORIZON-IT · v1.3 · 2026-10-16 |
| Pacchetto | star-horizon |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.frames.horizon |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_horizon |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_horizon-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
| --- | --- |
| star_horizon-0.1.0-py3-none-any.whl | 5821e628bdef7ecc1f7b6d565ef1c7ef3fc4e3d870d7f318d37b441bb8078687 |
| star_horizon.py | ff7979c40689f8ca534d3e396c77dbe9c1838bdecdbe88188bd4223903534534 |
| star_horizon-0.1.0-source.zip | 3365b501bcec626af7393ba9c4b3703065106a02d54bb4323bef32fda8b591e8 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Azimut ed elevazione da angolo orario, declinazione e latitudine, l'inversa e l'angolo parallattico; concorda con ERFA e con una rotazione SPICE entro 1,1e-13 gradi su 600 casi in entrambi i versi e rifiuta gli ingressi fuori intervallo.

Niente rifrazione, parallasse, aberrazione, moto del polo o deviazione della verticale: è la direzione geometrica. L'angolo parallattico è confrontato con una libreria (ERFA), con la stessa formula: l'accordo mostra la stessa convenzione, non una derivazione indipendente. Il lignaggio SPICE usa routine SPICE composte nel driver. Allo zenit o al nadir l'azimut non è definito, a un polo celeste l'angolo orario non è definito, allo zenit l'angolo parallattico non è definito: lì viene restituito 0.

- `hadec_to_azel(ha, dec, lat)` restituisce l'azimut da Nord verso Est in [0, 360) e l'elevazione; l'angolo orario è positivo a Ovest del meridiano. Riproduce l'esempio 13.b di Meeus.
- `azel_to_hadec(az, el, lat)` è la sua inversa, con l'angolo orario in (-180, 180]; `parallactic_angle_deg(ha, dec, lat)` è l'angolo nell'oggetto tra il polo e lo zenit, in (-180, 180].
- Misurato su 600 casi (100 fino a 1e-6 gradi dallo zenit, 100 a latitudini fino a 1e-6 gradi da un polo), in entrambi i versi: entro 1,1e-13 gradi da ERFA e da una rotazione SPICE; angolo parallattico identico a ERFA.
- Ogni funzione restituisce float finiti o solleva `ValueError`: ingressi non numerici, booleani, NaN o infiniti, angolo orario o azimut fuori da [-360, 360], declinazione, elevazione o latitudine fuori da [-90, 90].

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

# 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_horizon_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-horizon}: Angolo orario e declinazione ⇄ azimut ed elevazione},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_horizon/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

# 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze